



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Neiva, Huila – 10 de noviembre de 2025

App móvil Flashcard

Programación móvil

Elaborado Por:

Daniel Steven Fontalvo

Leonardo Fabio Pérez

Dirigido al docente:

Jesús Ariel Bonilla

Facultad de ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas

V Semestre académico

Neiva-Huila





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Índice

1. **Portada**
2. **Introducción**
 - Propósito del documento
 - Antecedentes del proyecto
3. **Descripción general del sistema**
 - Nombre del proyecto
 - Tipo de aplicación
 - Público objetivo
 - Problema y solución
4. **Antecedentes del proyecto**
5. **Alcance del proyecto**
 - Alcance funcional (qué incluye)
 - Exclusiones (qué no incluye)
6. **Arquitectura y tecnologías utilizadas**
 - Tecnologías frontend
 - Tecnologías backend
 - Base de datos
 - Seguridad y autenticación
 - Docker y despliegue
7. **Roles del sistema**
 - Administrador
 - Usuario final





8. **Requisitos del sistema**
 - Requisitos funcionales
 - Requisitos no funcionales
9. **Historias de usuario (HU)**
10. **Criterios de aceptación (formato Gherkin)**
11. **Definición de listo (DoR)**
12. **Definición de terminado (DoD)**
13. **Flujo de usuario (User Flow)**
14. **Próximas mejoras (Roadmap o Backlog futuro)**
15. **Costo total del proyecto**
16. **Conclusiones**

Introducción

El avance tecnológico y la disponibilidad de dispositivos móviles han permitido que la educación evolucione hacia métodos más dinámicos e interactivos. En este contexto, surge la necesidad de herramientas digitales que faciliten el aprendizaje autónomo, la práctica constante y la retención del conocimiento mediante actividades didácticas.

FlashQuiz es una aplicación móvil desarrollada con el objetivo de apoyar procesos de estudio mediante preguntas tipo *flashcards* organizadas por materias, permitiendo que los estudiantes refuercen conceptos clave a través de la repetición, autoevaluación y retroalimentación inmediata. La aplicación se enfoca en proporcionar contenido confiable y estructurado, evitando información errónea o generada sin supervisión.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Antecedentes del Proyecto (LISTO PARA COPIAR)

En la etapa inicial del proyecto, se planteó desarrollar una aplicación web que utilizara técnicas de inteligencia artificial para procesar archivos en formato PDF y, a partir de ellos, generar automáticamente preguntas tipo cuestionario. La idea buscaba automatizar la creación de contenido educativo, reduciendo el tiempo invertido en diseñar material de estudio.

Sin embargo, después de realizar análisis de factibilidad técnica, tiempos académicos, recursos disponibles y nivel de complejidad, se determinó que esta propuesta superaba el alcance esperado para la versión mínima viable del proyecto. Adicionalmente, trabajar con IA implicaba costos externos, dependencias tecnológicas y riesgos de resultados con información no verificada.

Debido a esto, el equipo tomó la decisión estratégica de rediseñar el alcance y evolucionar la solución hacia una **aplicación móvil de estudio basada en flashcards tipo quiz**, en la cual el contenido fuera administrado únicamente por el rol desarrollador. Este cambio permitió mantener total control académico, garantizar calidad pedagógica, mejorar el rendimiento y asegurar que el proyecto se mantuviera dentro de los tiempos y objetivos del curso.

Propósito del documento

El propósito de este documento es describir de manera clara, estructurada y formal los aspectos funcionales, técnicos y operativos de la aplicación FlashQuiz, con el fin de documentar su diseño, alcance, arquitectura, requisitos y funcionalidades principales. Este documento servirá como soporte para futuras mejoras, mantenimiento y ampliación del proyecto.

Descripción general:

La aplicación es una **plataforma móvil de estudio** basada en **flashcards tipo quiz**, donde los estudiantes pueden:

- Iniciar sesión en la app



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

- Ver una lista de materias
- Seleccionar una materia y jugar un quiz con preguntas de opción múltiple
- Recibir una calificación y ver su desempeño
- Consultar temas sugeridos y estadísticas básicas de su progreso

El **contenido (materias, preguntas y respuestas)** es creado y administrado **únicamente por los desarrolladores de la app (rol administrador)**. Los usuarios finales **no pueden crear ni editar contenido**, solo responder quizzes.

Alcance funcional (MVP)

La versión actual del sistema permite:

- Registro básico de usuario e inicio de sesión (con token JWT).
- Recuperación de contraseña.
- Visualización de un panel de inicio con las flashcards disponibles (por materia).
- Jugar quizzes tipo flashcard.
- Ver temas sugeridos por materia (como referencia de estudio).
- Ver un perfil con estadísticas básicas de desempeño.
- Cerrar sesión.
- Crear, editar y gestionar flashcards **solo desde el rol administrador** (no expuesto al usuario común).

Fuera de alcance (por ahora)

- Creación de flashcards por parte de estudiantes.
- IA para generación automática de preguntas.
- Sincronización multi-dispositivo o nube para usuarios finales.
- Modo sin conexión avanzado con sincronización





Arquitectura y tecnologías utilizadas

Componente	Tecnología	Función
App móvil	Ionic + React (TS)	Interfaz de usuario
Backend	NestJS (Node.js)	Lógica del negocio y servicios
Base de datos	PostgreSQL	Almacenamiento relacional
Seguridad	JWT	Autenticación basada en token
Infraestructura	Docker / Docker Compose	Contenerización y despliegue
Comunicación	Axios o Fetch	Solicitudes HTTP

Arquitectura y tecnologías

Justificación tecnológica

- **Ionic React:** facilita construir una app móvil con tecnologías web que ya dominan (React + TS), con UI tipo nativa.
- **NestJS + PostgreSQL:** permite una API estructurada, tipada y escalable, con un motor relacional robusto.
- **JWT:** estándar moderno de autenticación sin necesidad de manejar sesión en servidor.
- **Docker:** permite que el sistema se ejecute igual en cualquier máquina (desarrollo, pruebas, despliegue)
-

Roles del sistema

Rol: Administrador

- Son los desarrolladores / docentes / equipo.
- Permisos:
 - Crear, editar y eliminar materias.
 - Crear, editar y eliminar flashcards (preguntas y respuestas).
 - Gestionar parámetros de los quizzes.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Rol: Usuario (estudiante)

- Registra una cuenta e inicia sesión.
- Elige materias y juega quizzes.
- Ve sus resultados y estadísticas básicas.
- No puede modificar contenido ni crear nuevas preguntas.

Requisitos funcionales (RF)

Importante: Estos RF están ligados a las **9 HU** que tienes en Trello.

- **RF-01** (HU-01 / HU-02 / HU-09)
El sistema debe permitir el registro, inicio de sesión y cierre de sesión de usuarios mediante correo y contraseña, manejando la sesión con un token JWT válido.
- **RF-02** (HU-03)
El sistema debe permitir la recuperación de contraseña del usuario mediante un flujo de cambio de clave.
- **RF-03** (HU-04)
El sistema debe mostrar un panel de inicio con las flashcards disponibles, organizadas por materia.
- **RF-04** (HU-05)
El sistema debe permitir al administrador crear y gestionar flashcards tipo quiz, con sus preguntas, opciones y respuesta correcta.
- **RF-05** (HU-06)
El sistema debe permitir al usuario jugar quizzes basados en flashcards, registrando sus respuestas y calculando el puntaje.
-



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

- **RF-06** (HU-07)
El sistema debe mostrar temas sugeridos por materia dentro de una sección dedicada.
- **RF-07** (HU-08)
El sistema debe mostrar al usuario un perfil con su información básica y estadísticas de desempeño.

Requisitos no funcionales (RNF)

- **RNF-01:** Las vistas principales deben cargar en menos de 3 segundos (en condiciones normales de red).
- **RNF-02:** La interfaz debe estar optimizada para pantallas móviles (Android).
- **RNF-03:** Las credenciales y tokens deben manejarse de forma segura (no exponer token en logs, validar expiración)
- **RNF-04:** La solución debe poder levantarse mediante Docker Compose (frontend, backend, DB).
- **RNF-05:** El código debe estar organizado por módulos, con separación clara por capas (presentación, lógica, datos).

Historias de Usuario (HU)

HU-01 – Registro de usuario

Como **estudiante**, quiero **registrarme con mis datos básicos**, para **tener una cuenta y guardar mi progreso en la app**.

HU-02 – Inicio de sesión

Como **usuario registrado**, quiero **iniciar sesión con mi correo y contraseña**, para **acceder a mis flashcards y quizzes**.





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

HU-03 – Recuperar contraseña

Como **usuario**, quiero **recuperar mi contraseña cuando la olvido**, para **no perder el acceso a mi cuenta**.

HU-04 – Ver panel de inicio y flashcards

Como **usuario autenticado**, quiero **ver un panel con las materias y flashcards disponibles**, para **elegir con qué tema estudiar**.

HU-05 – Crear flashcard tipo Quiz (ROL ADMIN)

Como **administrador de la app**, quiero **crear y gestionar flashcards tipo quiz**, para **definir el contenido con el que estudiarán los usuarios**.

HU-06 – Jugar flashcard (Quiz)

Como **usuario**, quiero **jugar un quiz basado en flashcards**, para **evaluar mi conocimiento sobre una materia**.

HU-07 – Ver temas sugeridos por materia

Como **usuario**, quiero **ver temas sugeridos organizados por materia**, para **saber qué contenidos puedo estudiar con la app**.

HU-08 – Ver perfil y estadísticas

Como **usuario**, quiero **ver mi perfil y mis estadísticas de desempeño**, para **hacer seguimiento a mi progreso y ver en qué debo mejorar**.

HU-09 – Cerrar sesión

Como **usuario autenticado**, quiero **cerrar sesión desde la app**, para **proteger mi cuenta cuando ya no la esté usando**.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

MATRIZ DE TRAZABILIDAD (REQ ↔ HU ↔ UC ↔ TEST)

RF	Descripción del Requisito	HU Asociada	UC Asociado	Casos de Prueba (TC)
RF-01	Registro de usuarios	HU-01	UC-01 Registro	TC-01 Registro exitoso, TC-02 Campos vacíos, TC-03 Usuario duplicado
RF-02	Inicio de sesión usando JWT	HU-02	UC-02 Login	TC-04 Login válido, TC-05 Contraseña inválida
RF-03	Recuperación de contraseña	HU-03	UC-03 Recuperar contraseña	TC-06 Envío exitoso, TC-07 Email no registrado
RF-04	Mostrar panel de materias y flashcards	HU-04	UC-04 Ver Materias	TC-08 Lista mostrada, TC-09 Sin materias
RF-05	Crear / Editar / Eliminar flashcards (solo ADMIN)	HU-05	UC-05 Gestionar Flashcards	TC-10 Crear flashcard, TC-11 Datos incompletos, TC-12 Editar flashcard
RF-06	Jugar un quiz tipo flashcard	HU-06	UC-06 Resolver Quiz	TC-13 Quiz completo, TC-14 Sin preguntas, TC-15 Retroalimentación correcta
RF-07	Ver temas sugeridos por materia	HU-07	UC-07 Ver Sugerencias	TC-16 Mostrar sugerencias, TC-17 Sin sugerencias
RF-08	Ver perfil del usuario y estadísticas	HU-08	UC-08 Ver Perfil	TC-18 Ver perfil, TC-19 Estadísticas vacías
RF-09	Cerrar sesión de manera segura	HU-09	UC-09 Logout	TC-20 Cerrar sesión, TC-21 Token inválido





Criterios de Aceptación (Formato Gherkin)

Los criterios se redactan con el estándar **BDD – Behavior Driven Development** usando **Gherkin** para garantizar claridad, verificabilidad y pruebas funcionales.

HU-01 – Registro de usuario

Escenario: Registro exitoso

Dado que el usuario no tiene una cuenta registrada

Cuando ingresa sus datos válidos en el formulario

Entonces el sistema debe crear la cuenta y mostrar un mensaje de confirmación

HU-02 – Inicio de sesión

Escenario: Inicio de sesión correcto

Dado que el usuario ya se encuentra registrado

Cuando ingresa su correo y contraseña válidos

Entonces el sistema deberá iniciar sesión y generar un token JWT válido

HU-03 – Recuperar contraseña

Escenario: Recuperación exitosa

Dado que el usuario olvidó su contraseña

Cuando utiliza la función de recuperar contraseña y valida su identidad

Entonces el sistema debe permitir asignar una nueva contraseña y acceder nuevamente



HU-04 – Visualizar materias

Escenario: Visualizar listado de materias

Dado que el usuario está autenticado

Cuando accede al panel principal

Entonces el sistema debe mostrar las materias disponibles con su respectiva interfaz

HU-05 – Administración de flashcards (solo admin)

Escenario: Creación de una flashcard

Dado que el usuario tiene permisos de administrador

Cuando ingresa los datos de la flashcard (pregunta, opciones, respuesta)

Entonces el sistema debe almacenarla y mostrarla en la lista correspondiente

HU-06 – Realizar quiz

Escenario: Responder un quiz

Dado que el usuario seleccionó una materia

Cuando responde todas las preguntas

Entonces el sistema deberá mostrar el puntaje obtenido y retroalimentación visual



HU-07 – Consultar temas sugeridos

Escenario: Ver subir temas sugeridos

Dado que el usuario accede a la sección de estudios

Cuando selecciona una materia

Entonces el sistema debe mostrar los temas sugeridos asociados

HU-08 – Ver estadísticas y perfil

Escenario: Ver perfil

Dado que el usuario está autenticado

Cuando ingresa al módulo “Mi perfil”

Entonces el sistema debe mostrar su información y desempeño básico

HU-09 – Cerrar sesión

Escenario: Cierre de sesión

Dado que el usuario desea salir de su sesión

Cuando presiona el botón de cerrar sesión

Entonces el token deberá eliminarse y volver a la pantalla de login

Definición de Listo (DoR)

Una Historia de Usuario se considera **Listo (Ready)** cuando cumple con los siguientes criterios:



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

- Está escrita correctamente bajo el formato *Como... quiero... para...*
- Cuenta con criterios de aceptación definidos en formato Gherkin
- Su objetivo es claro y no presenta ambigüedades
- Puede ser estimada en tiempo y esfuerzo por el equipo
- No depende de tareas externas no resueltas
- Tiene una referencia visual o funcional si aplica
- Está priorizada dentro del backlog del proyecto
- Su complejidad técnica es comprensible por el equipo de desarrollo

Definición de Terminado (DoD)

Una Historia de Usuario se considera **Terminada (Done)** cuando:

- Cumple absolutamente con todos los criterios de aceptación definidos
- El desarrollo no presenta errores críticos ni advertencias severas
- Fue probada correctamente en el entorno local y dockerizado
- Cumple estándares de diseño, seguridad y rendimiento definidos en el proyecto
- La funcionalidad quedó integrada a la aplicación sin romper otras vistas o módulos
- El código fue versionado en el repositorio correspondiente
- Se actualizó documentación si era necesaria
- El docente o evaluador validó y aprobó la entrega





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

TRAZABILIDAD TÉCNICA (Frontend ↔ Backend ↔ BD) *FlashQuiz – Arquitectura por capas*

Autenticación

FRONTEND (Ionic + React)

Pantallas

- LoginPage
- RegisterPage
- ForgotPasswordPage

Llamados API

- POST /auth/register
- POST /auth/login
- POST /auth/forgot

BACKEND (NestJS)

Módulos

- AuthModule
- UsersModule

Controladores

- AuthController

Servicios

- AuthService
- UsersService

DTOs

- CreateUserDto
- LoginDto

BASE DE DATOS (Prisma + PostgreSQL)

Entidad Usuario

- id_usuario
- nombres
- apellidos
- username
- password (encriptado)
- fecha_registro

Gestión de Materias y Flashcards

FRONTEND

Pantallas

- HomePage (materias)
- FlashcardPage



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

- QuizPage

Endpoints

- GET /materias
- GET /flashcards/:materiald

BACKEND

Módulos

- MateriasModule
- FlashcardsModule

Controladores

- MateriasController
- FlashcardsController

Servicios

- MateriasService
- FlashcardsService

BASE DE DATOS

Entidad Materia

- id_materia
- nombre

Entidad Flashcard

- id_flashcard
- pregunta
- opciones[]
- respuestaCorrecta
- materiald

3.3 Quiz

FRONTEND

Pantalla: QuizPage

Función: seleccionar respuesta, calcular puntaje

BACKEND

Controlador: QuizController

Servicio: QuizService

Función: procesar respuestas

BASE DE DATOS

Entidad ResultadosQuiz

3.4 Perfil y Estadísticas

FRONTEND

Pantalla: PerfilPage



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

API: GET /usuarios/me

BACKEND

UserController → getProfile()

UserService → findUserById()

BASE DE DATOS

Entidad Usuario

Entidad ResultadosQuiz

Próximas mejoras (Roadmap – versión sugerida)

2	Historial de intentos	Usabilidad
2	Modo oscuro / accesibilidad	UX
3	Badges y logros gamificados	Motivación
3	Sonidos, vibraciones, animaciones	Feedback
4	Competencias o ranking	Social learning
5	Integración a nube y sincronización	Escalabilidad

Cálculo del costo total del proyecto

Para estimar el costo del desarrollo de FlashQuiz, se utilizó el modelo de estimación basado en Story Points (SP) y horas por punto, comúnmente aplicado en metodologías ágiles.

A cada Historia de Usuario se le asignó un valor de complejidad (1 a 3 SP). Posteriormente, se utilizó la equivalencia estándar de 1 SP = 4 horas de trabajo.

El total de puntos obtenidos fue de 17 SP, lo que equivale a 68 horas de desarrollo.

Considerando una tarifa académica promedio de **\$25.000 COP por hora de desarrollador**, el costo estimado del proyecto es:

Costo Total = 68 horas × \$25.000 COP/hora = \$1.700.000 COP

Esta estimación incluye análisis, diseño, desarrollo, pruebas funcionales, revisión, documentación y despliegue básico del sistema.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Conclusiones

FlashQuiz constituye una herramienta educativa móvil práctica, funcional y orientada a promover el aprendizaje autónomo mediante metodologías de evaluación continua. Su arquitectura modular, autenticación segura, contenedorización y diseño adaptable, permiten una base sólida para futuros desarrollos y escalabilidad.

La división de roles asegura **control de contenido y estándares educativos**, evitando información errónea y manteniendo integridad académica. Este MVP representa un avance significativo en el desarrollo profesional y formativo del equipo, demostrando aplicación real de conocimientos en desarrollo móvil, backend, bases de datos y metodologías ágiles.

